Fiche méthode

Préparer une solution par dissolution

À quoi ça sert ?

On prépare une solution de concentration connue en dissolvant un solide (le **soluté**) dans de l'eau distillée (le **solvant**). Cette méthode s'appelle une **dissolution**.

Comment préparer une solution par dissolution ?

- Calculer la **masse de soluté** à peser : $m = C_m \cdot V$, avec C_m la concentration en masse voulue et V le volume de solution à préparer. Si la concentration est donnée en quantité de matière C, on calcule $m = C \cdot V \cdot M$, avec M la masse molaire du soluté.
- Choisir une **fiole jaugée** dont le volume est égal à V.
- Peser le soluté dans une coupelle, **après avoir taré** la balance avec la coupelle vide.
- Verser le solide dans la fiole avec un entonnoir, puis **rincer** la coupelle et l'entonnoir à l'eau distillée au-dessus de la fiole : tout le soluté doit y entrer.
- Remplir la fiole aux deux tiers environ, boucher et agiter jusqu'à **dissolution complète**.
- Compléter à l'eau distillée, puis ajuster **au trait de jauge** goutte à goutte : le bas du ménisque doit être sur le trait, l'œil à sa hauteur.
- Boucher et retourner plusieurs fois la fiole pour **homogénéiser** la solution.

▲ Remplir jusqu'au trait de jauge avant que le solide soit dissous fausse le volume final : dissoudre d'abord, ajuster ensuite.

Exemple

On veut préparer 100,0 mL d'une solution aqueuse de chlorure de sodium de concentration en masse $C_m = 12{,}0\ \text{g·L}^{-1}$.

Protocole

(1) Calculer la masse à peser : $m = C_m \cdot V = 12{,}0\ \text{g·L}^{-1} \times 0{,}1000\ \text{L} = 1{,}20\ \text{g}$.

(2) Poser une coupelle propre et sèche sur la balance, puis appuyer sur la touche de tare.

(3) Prélever le chlorure de sodium avec une spatule propre et peser 1,20 g.

(4) Placer un entonnoir sur une fiole jaugée de 100,0 mL, y verser le solide, puis rincer la coupelle et l'entonnoir avec la pissette d'eau distillée.

(5) Remplir la fiole aux deux tiers, boucher et agiter jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun grain.

(6) Compléter à la pissette jusqu'à environ 1 cm sous le trait, puis ajuster au trait de jauge goutte à goutte avec une pipette.

(7) Boucher et retourner la fiole une dizaine de fois. La solution est prête :

$$C_m = 12{,}0\ \text{g·L}^{-1} \quad \text{dans} \quad V = 100{,}0\ \text{mL}$$

▲ Ne jamais prélever le solide avec une spatule sale ni reverser l'excédent dans le flacon : on pollue tout le produit.